

時間數列分析期末報告

「來台觀光人口數」與
「一般廢棄物處理量」的關係

第十一組

統計三 112 李宗祐 H24086074

統計三 112 梁鈞翔 H24081040

統計三 112 林緯鴻 H24081066

目錄

一 .		研究動機
二 .		資料介紹
三 .		建模流程
四 .		資料分析
(一) .		一般廢棄物處理量
(二) .		來台觀光人數
五 .		相關性分析
六 .		建立迴歸模型
七 .		結論
八 .		參考資料
九 .		心得與建議

一. 研究動機

每當旅遊旺季到來時，不時會有新聞報導垃圾量失控，無論是住旅館時所使用的一次性用品或是大量消費所產生的包裝和廚餘，而這些垃圾不僅僅影響街道的美觀，也對環境造成傷害。而來台觀光人口數又每年不斷上升(2003年SARS以及COVID-19發生後為例外)因此我們希望透過研究台灣垃圾量和來台觀光人數的關係，探討兩者之間是否有關聯，以下將進行一般廢棄物處理量與來台觀光人數的相關性分析。

二. 資料介紹

台灣一般廢棄物處理量(單位：公噸)

資料來源：中華民國統計資料網

時間範圍：西元2001 年1 月至西元2015 年12 月

資料筆數：共180 筆

時間間隔：以月為單位

來台觀光人數(單位：人)

資料來源：中華民國統計資料網

時間範圍：西元2001 年1 月至西元2015 年12 月

資料筆數：共180 筆

時間間隔：以月為單位

三. 建模流程

1. 繪製時間序列圖
2. 平穩過程
3. 選擇候選模型
4. 估計候選模型參數
5. 殘差檢定
6. 配適殘差模型
7. 比較候選模型
8. 最終模型



四．資料分析

(一).一般廢棄物處理量

1. 繪製時間序列圖

首先對一般廢棄物處理量的原始資料繪製時間序列圖，並觀察趨勢。

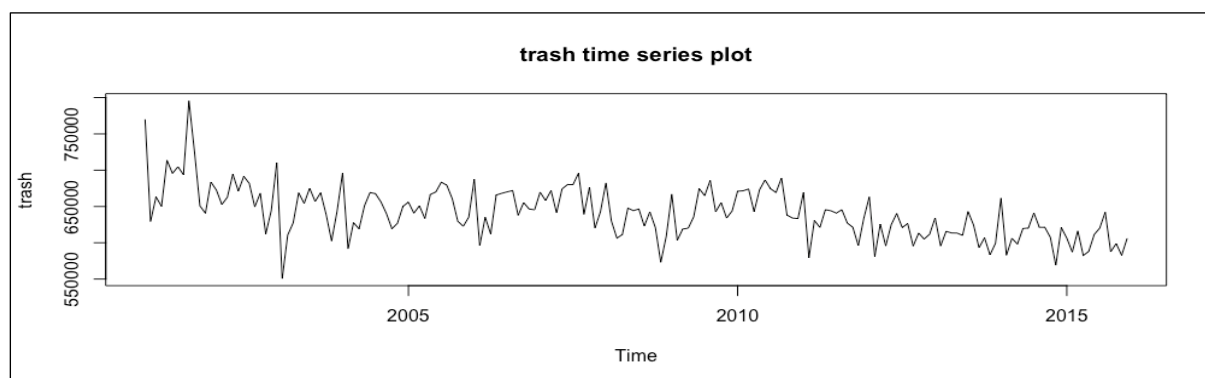


圖 1．一般廢棄物處理量的原始資料時間序列圖

由上圖可以觀察到此時間數列有一個向下的趨勢，我們認為也有可能存在季節效應，因此我們加上季節標號進一步確認。

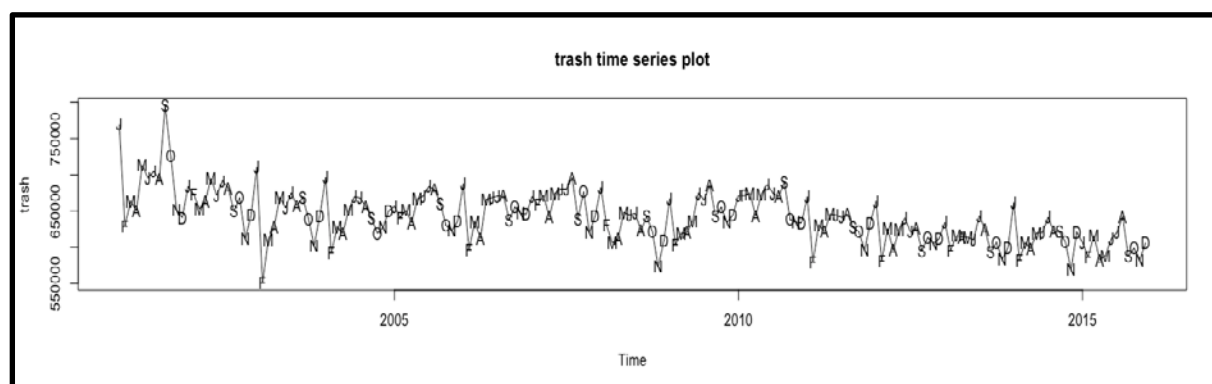


圖 2．一般廢棄物處理量的原始資料時間序列圖+季節標號

上圖顯示在十一月和二月的數值較低，接著繪製month plot 觀察此資料的每月分佈情形。

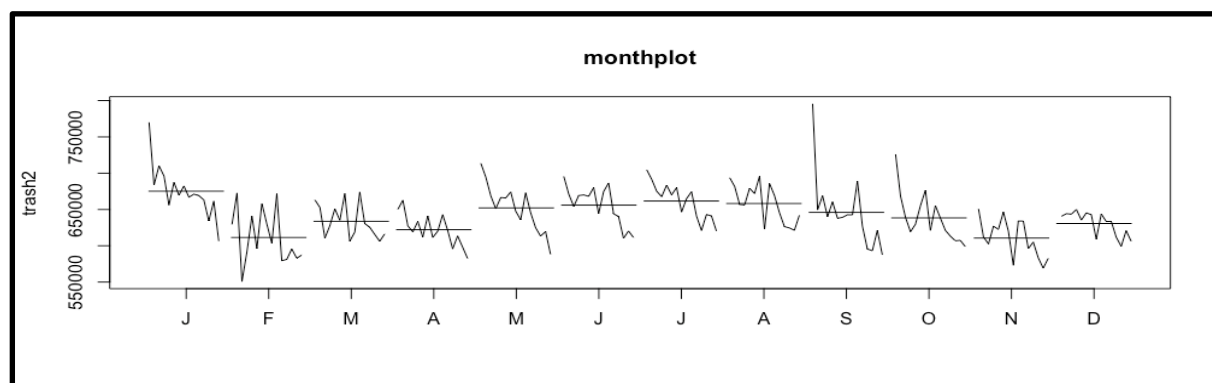


圖 3．一般廢棄物處理量的原始資料month plot

由上圖(month plot)可以看出二月跟十一月數值較低。由此3張圖，我們推測此資料為不平穩之時間序列，且有季節趨勢，因此接著進入平穩過程對資料進行處理。

2. 平穩過程

為使此序列平穩，我們觀察Box-Cox 圖推測所需的轉換。

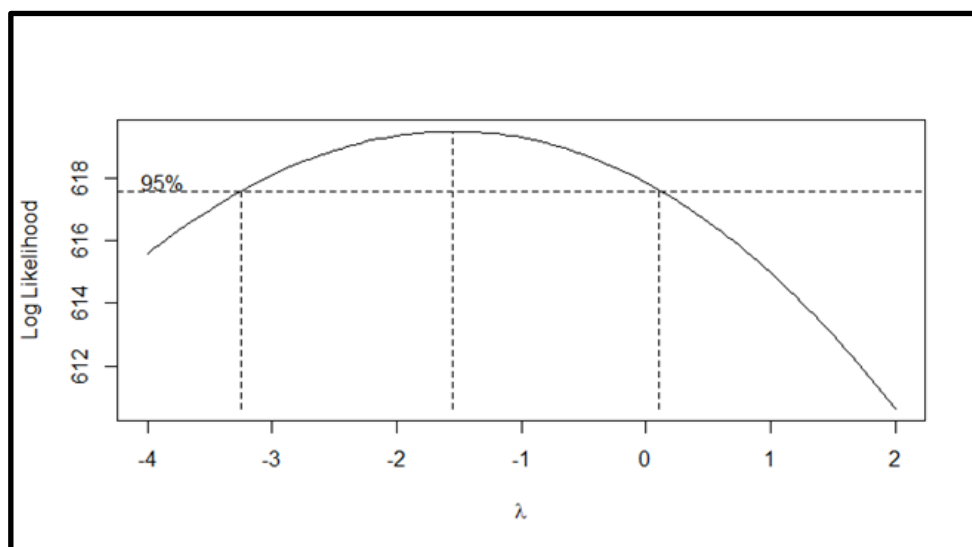


圖 4. 一般廢棄物處理量的原始資料Box-Cox圖

Box-Cox 圖中 λ （拱形最高點）約等於-1.55，95%信賴區間是(-3.25, 0.10)，因為0包含在95%信賴區間裡，因此我們對這筆資料進行log轉換。接著觀察轉換後的時間序列圖。

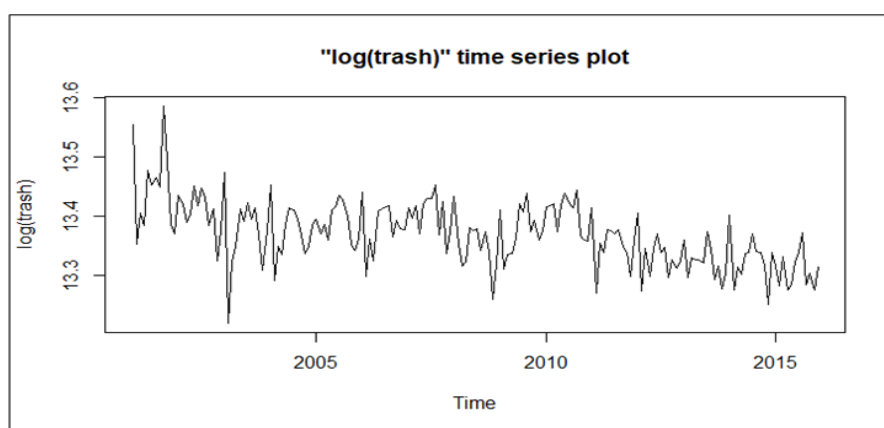


圖 5. 一般廢棄物處理量(log轉換)後時間序列圖

上圖為log轉換過後的時間序列圖。由上圖可以看出經log轉換過後，資料還是不平穩，仍然有向下趨勢存在，以及有些許變異不均的問題，我們懷疑可能有異常值，然而首先我們需先將此資料進行平穩。首先我們透過Dickey-Fuller檢定及KPSS檢定，決定是否需對資料差分。

表 1. 一般廢棄物處理量(log轉換後) Dickey-Fuller、KPSS 檢定

	Dickey-Fuller 檢定	KPSS 檢定
虛無假設 H_0	資料為不平穩時間序列	資料不需要差分
對立假設 H_1	資料為平穩時間序列	資料需要差分
顯著水準	0.05	0.05
p-value	0.01072	<0.01
檢定結果	拒絕 H_0	拒絕 H_0
結論	兩個檢定結果相反，但觀察時間序列圖（上圖），我們認為仍有未消除的趨勢，因此觀察 ACF 圖（下頁圖）再做決定。	

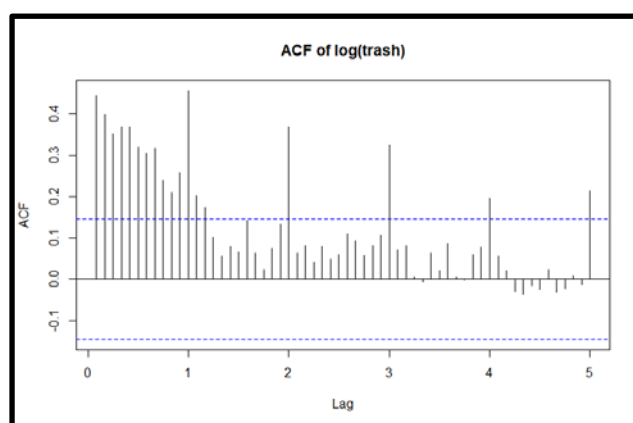


圖 6. 一般廢棄物處理量(log轉換後)之ACF

由上圖（ACF 圖）可看見明顯的ACF遞減趨勢，因此我們判斷需要進行一階差分。

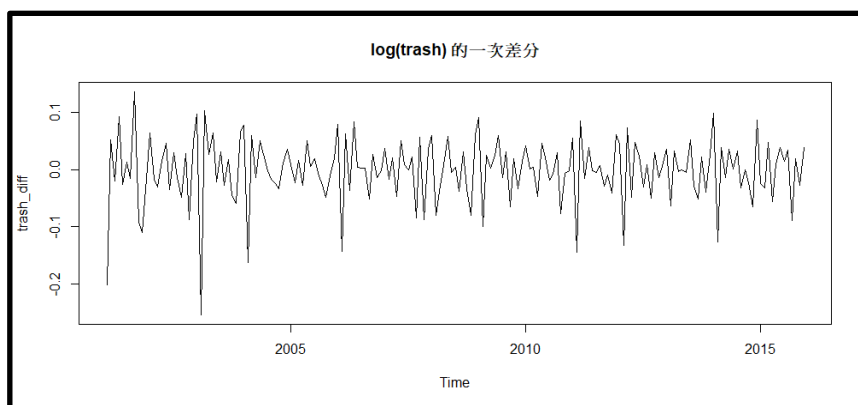


圖 7. 一般廢棄物處理量(log轉換+一階差分)的時間序列圖

從上圖可以看出，原本向下的趨勢不見了。

再來，觀察ACF圖(log轉換、一次差分)

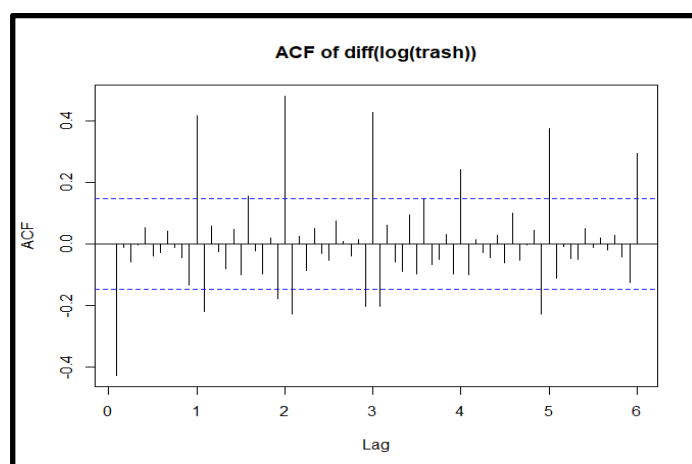


圖 8. 一般廢棄物處理量(log轉換+一階差分)的ACF

我們觀察到 log轉換後一次差分的时间數列，仍然有季節效應。因此我們考慮對資料做一次季節差分($s=12$)。

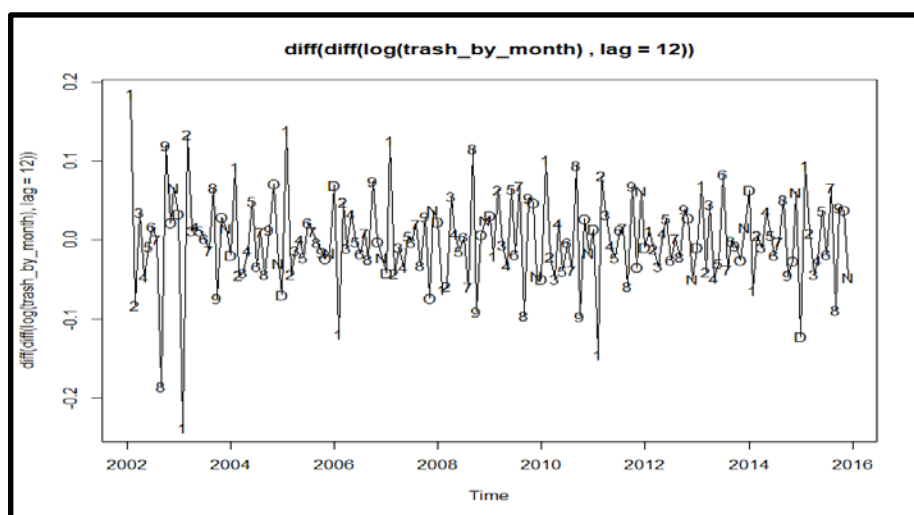


圖 9. 一般廢棄物處理量(log轉換+一階差分+季節差分)的时间序列圖

由上圖我們觀察到，季節趨勢大致消除，整體看起來還算平穩。接著再進行 Dickey-Fuller 檢定及 KPSS 檢定確定是否仍需差分。

表 2. 一般廢棄物處理量(log轉換+一階差分+季節差分)

	Dickey-Fuller 檢定	KPSS 檢定
虛無假設 H_0	資料為不平穩時間序列	資料不需要差分
對立假設 H_1	資料為平穩時間序列	資料需要差分
顯著水準	0.05	0.05
p-value	<0.01	>0.1
檢定結果	拒絕 H_0	不拒絕 H_0
結論	兩個檢定結果皆顯示，log轉換後(一次差分+季節差分)後的資料已大致消除趨勢。因此我們可以開始選擇候選模型。	

3. 選擇候選模型

我們透過兩組 ACF 圖、PACF、EACF圖來進行候選模型的選擇，分別為

1. 進行(log轉換、一階差分)的資料。
2. 進行(log轉換、一階差分、季節差分)的資料。

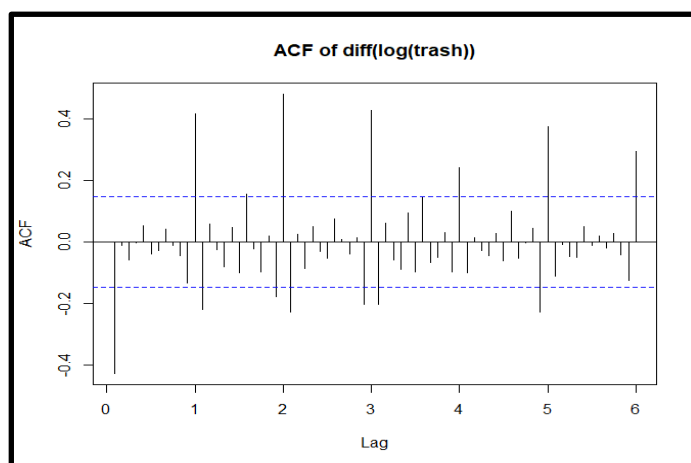


圖 10. 一般廢棄物處理量(log轉換+一階差分) 的ACF

由上圖 (ACF 圖) 觀察到，ACF第 1 步顯著，因此判斷有 MA(1)效應。由於第1、2、3、4、5、6期皆顯著，可以看出還有未消除的季節效應。由於到第6期(lag=72)仍然有顯著，因此我們無法判斷SMA的步數。

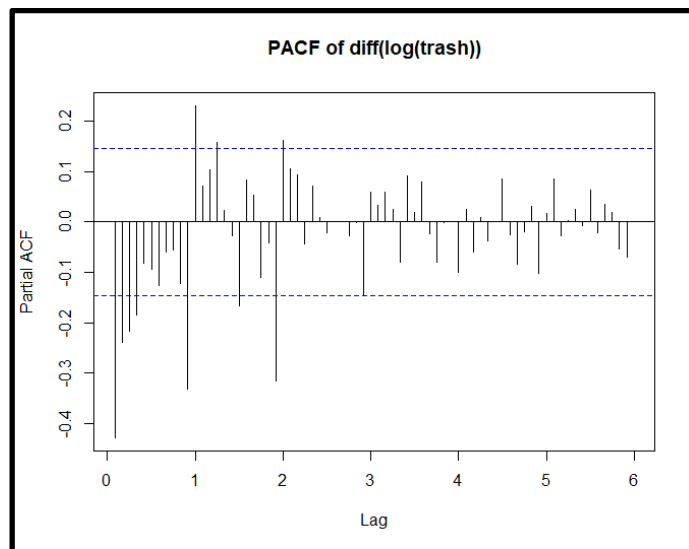


圖 11. 一般廢棄物處理量(log轉換+一階差分)的PACF

由上圖 (PACF 圖) 觀察，在第 1 步~第4步顯著，且第11步、第12步(第1期)和第23步、第24步(第2期)顯著，因此判斷有 AR(4)、SAR(2)的效應。

EACF

AR/MA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	o
1	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	o
2	x	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	o
3	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	x
4	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x
5	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	o
6	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o
7	x	x	x	o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o

從上圖 (EACF 圖) 中觀察，選出包含最多 O 的模型，可考慮ARMA(0,1)，而其結論與ACF圖相同。

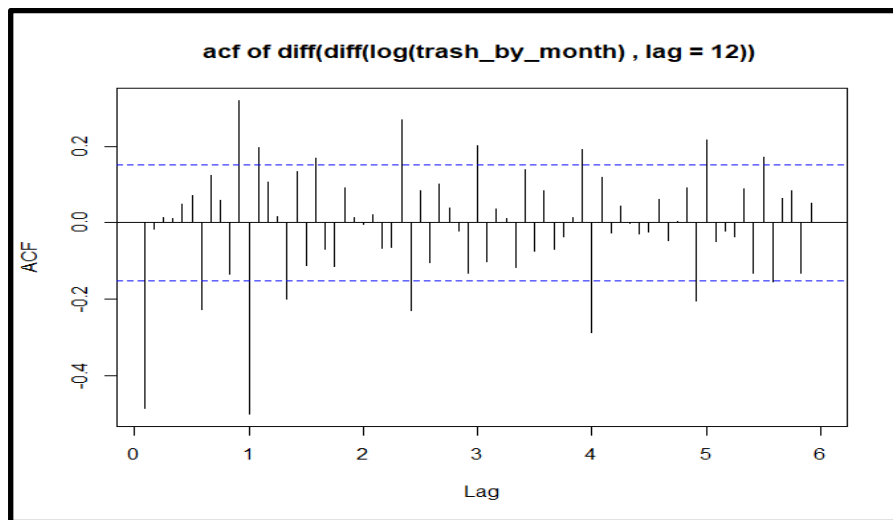


圖 12. 一般廢棄物處理量(log轉換+一階差分+季節差分)的ACF

上圖是 (log轉換、一次差分、季節差分)後的ACF圖。可以觀察到第1步顯著之外，第12步(第1期)也是非常顯著，第(36步、48步、60步)也有顯著。因此判斷有MA(1)、SMA(5)的效應。

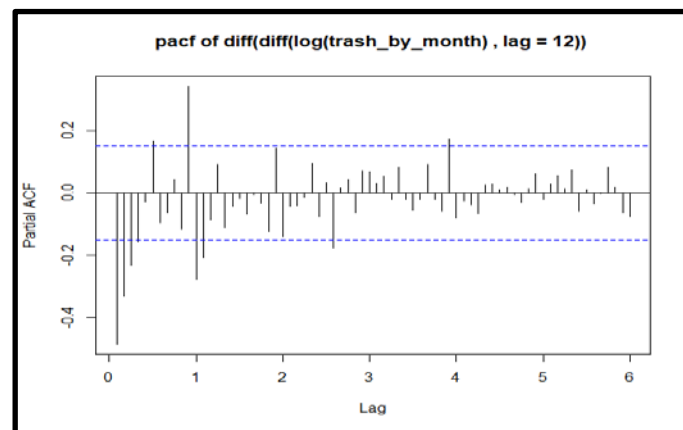


圖 13. 一般廢棄物處理量(log轉換+一階差分+季節差分)的PACF

另外觀察(log轉換、一次差分、季節差分)後的PACF圖(上圖)。可以觀察到PACF的前3步明顯顯著之外，第12步(第1期)也是顯著。因此判斷有AR(3)、SAR(1)的效應。

EACF

AR/MA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	x	o	o	o	o	o	x	x	o	o	x	x	x	o
1	x	x	o	o	o	o	x	o	o	o	o	x	x	o
2	x	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	o
3	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o
4	x	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	o
5	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o	x	o	o
6	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o
7	o	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	o

從上圖（EACF 圖）中觀察，選出包含最多 O 的模型，可考慮 ARMA(0, 1)。其結論與 ACF 圖相同。

綜合以上兩組 ACF 圖、PACF 圖、EACF 圖，我們決定將以下五個模型列為候選模型：

[model 1] : SARIMA(0, 1, 1)x(2, 0, 0)₁₂

[model 2] : SARIMA(4, 1, 0)x(2, 0, 0)₁₂

[model 3] : SARIMA(0, 1, 1)x(0, 1, 5)₁₂

[model 4] : SARIMA(3, 1, 0)x(1, 1, 0)₁₂

[model 5] : SARIMA(0, 1, 1)x(1, 1, 0)₁₂

4. 估計候選模型參數

[model 1] : SARIMA(0, 1, 1)x(2, 0, 0)₁₂

$$(1 - \Phi_1 B^{12} - \Phi_2 B^{24})(1 - B)\log(Y_t) = (1 + \theta_1 B)e_t$$

係數	Φ_1	Φ_2	θ_1
估計值	0.2657	0.4692	-0.7280
標準差	0.0705	0.0742	0.0482
是否顯著	是	是	是

[model12] : SARIMA(4, 1, 0)x(2, 0, 0)₁₂

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \phi_3 B^3 - \phi_4 B^4)(1 - \Phi_1 B^{12} - \Phi_2 B^{24})(1 - B)\log(Y_t) = e_t$$

係數	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3	ϕ_4	Φ_1	Φ_2
估計值	-0.7560	-0.5910	-0.3471	-0.1928	0.2839	0.4792
標準差	0.0748	0.0903	0.0907	0.0744	0.0712	0.0745
是否顯著	是	是	是	是	是	是

[model13] : SARIMA(0, 1, 1)x(0, 1, 5)₁₂

$$(1 - B^{12})(1 - B)\log(Y_t) = (1 + \theta_1)(1 + \Theta_1 B^{12} + \Theta_2 B^{24} + \Theta_3 B^{36} + \Theta_4 B^{48} + \Theta_5 B^{60})e_t$$

係數	θ_1	Θ_1	Θ_2	Θ_3	Θ_4	Θ_5
估計值	-0.7283	-1.0710	0	0	0	0.4030
標準差	0.0505	0.0947	0	0	0	0.1142
是否顯著	是	是				是

[model14] : SARIMA(3, 1, 0)x(1, 1, 0)₁₂

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \phi_3 B^3)(1 - \Phi_1 B^{12})(1 - B^{12})(1 - B)\log(Y_t) = e_t$$

係數	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3	Φ_1
估計值	-0.7317	-0.5053	-0.1960	-0.6012
標準差	0.0765	0.0863	0.0768	0.0701
是否顯著	是	是	是	是

[model15] : SARIMA(0, 1, 1)x(1, 1, 0)₁₂

$$(1 - \Phi_1 B^{12})(1 - B^{12})(1 - B)\log(Y_t) = (1 + \theta_1)e_t$$

係數	Φ_1	θ_1
估計值	-0.5977	-0.7151
標準差	0.0676	0.0483
是否顯著	是	是

五. 殘差檢定

接下來對模型進行殘差檢定，以【model 1】SARIMA(0, 1, 1)x(2, 0, 0)₁₂為例（其餘模型殘差檢定結果整理於下節－比較候選模型）：

（1）殘差時間序列圖

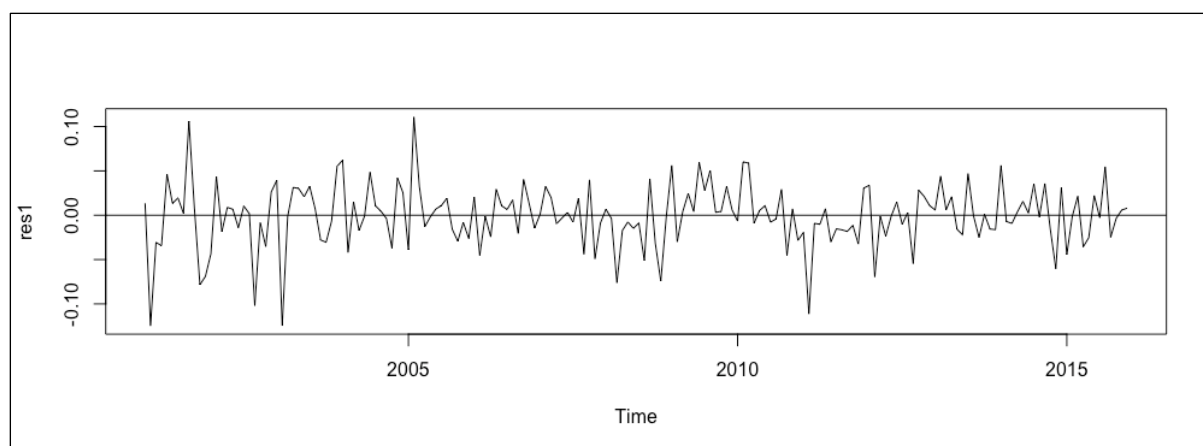


圖 14. 一般廢棄物處理量 配適 SARIMA(0, 1, 1)x(2, 0, 0)₁₂殘差時間序列圖

觀察上圖，殘差在2005年以前變異數較大，隨後變異逐漸穩定，但是在2010年前後有一些向下的波動。

(2) 觀察直方圖，進行t-test 檢測殘差均數是否為0

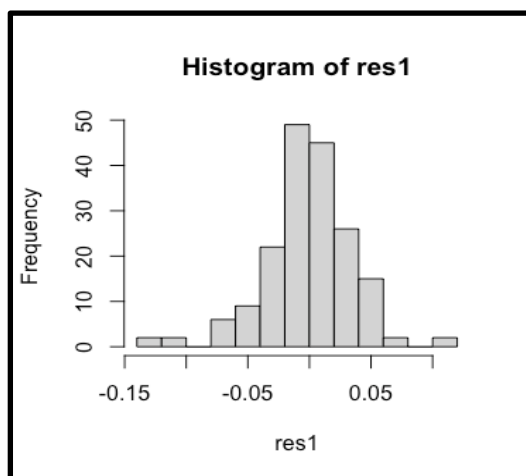


圖 15. 殘差直方圖

t-test	SARIMA(0, 1, 1)x(2, 0, 0) ₁₂
H_0	殘差平均為0
p-value	0.7202996, 不拒絕 H_0
結論	殘差平均為0

由上圖（殘差直方圖）可以發現，大致對稱於0，有略為左偏的傾向。經t-test 得到 $p - value = 0.7202996 > \alpha = 0.05$ ，不拒絕殘差平均值為0 的假設。

(3) 觀察Q-Q Plot，進行Shapiro-Wilk test 檢測殘差是否為常態

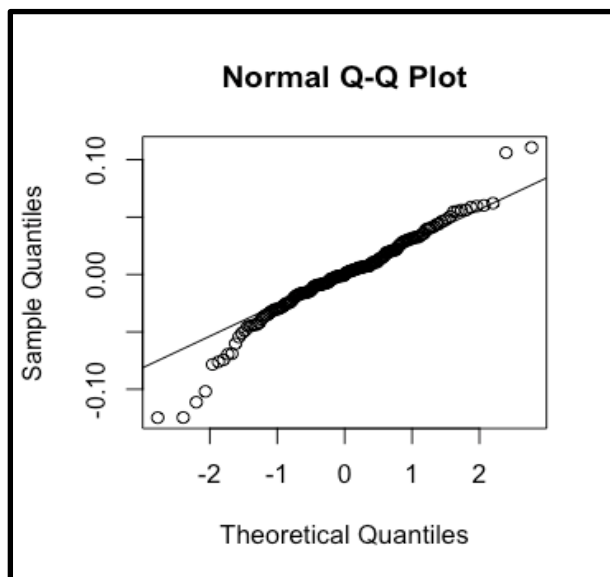


圖 16. 殘差QQ plot

Shapiro-test	SARIMA(0, 1, 1)x(2, 0, 0) ₁₂
H_0	殘差分配呈常態
p-value	0.0001187672, 拒絕 H_0
結論	殘差分配不為常態

由殘差的Q-Q plot 可發現前後兩端偏離常態線，有厚尾情形。經Shapiro-Wilk test 得到 $p - value = 0.0001187672 < \alpha = 0.05$ ，拒絕殘差為常態的假設。

(4) 觀察ACF 圖，對顯著步數進行Ljung-Box test 檢測殘差項是否無序列相關

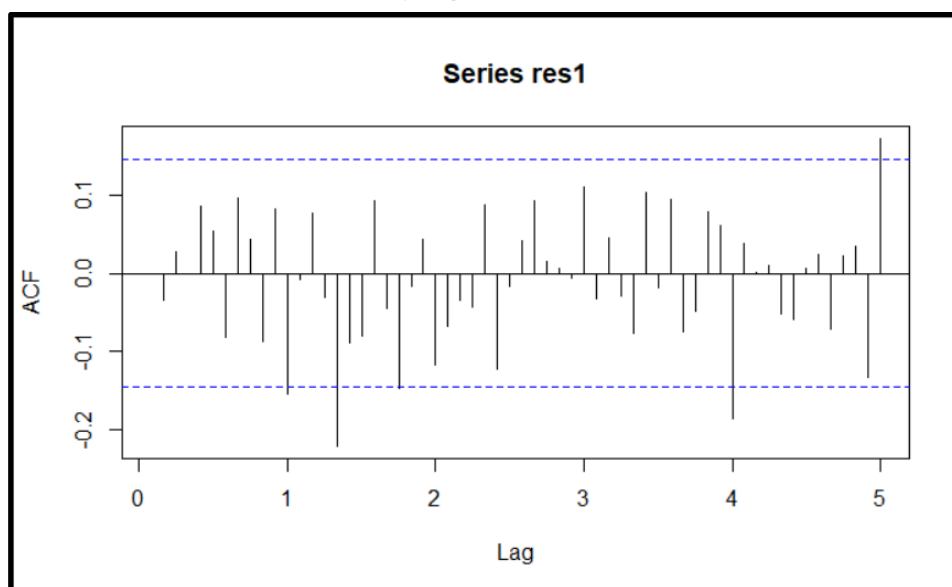


圖 17. 殘差 ACF

觀察上圖（殘差ACF 圖），第12、16、48、60 步顯著，進行Ljung-Box test，結果如下：

第12 步 $p - value = 0.3604 > \alpha = 0.05$ 表示此殘差項無自我相關；

第16 步 $p - value = 0.08428 > \alpha = 0.05$ 表示此殘差項無自我相關；

第48 步 $p - value = 0.02456 < \alpha = 0.05$ 表示此殘差項有自我相關；

第60 步 $p - value = 0.01529 < \alpha = 0.05$ 表示此殘差項有自我相關。

由於殘差檢定有2項未通過，因此我們進行異常值檢測。

離群值檢測結果顯示，第2、26筆資料為I0異常值。我們觀察原始資料後，也認為此2筆資料相比其他數值，有明顯的變異。但是我們無法得知原因，因此將此2筆資料認定為I0。

將第2、26筆的異常值放入模型後的模型如下：

$$\begin{aligned} (1 - \Phi_1 B^{12} - \Phi_2 B^{24})(1 - B)\log(Y_t) &= (1 + \theta_1 B)e'_t \\ e'_t &= e_t + \omega_0 P_t^{(2)} + \omega_1 P_t^{(26)} \end{aligned}$$

係數	θ_1	Φ_1	Φ_2	ω_0	ω_1
估計值	-0.7111	0.3039	0.3747	-0.1611	-0.1293
標準差	0.0532	0.0655	0.0711	0.0456	0.0352
是否顯著	是	是	是	是	是

接著再對此模型進行殘差檢定。

首先是殘差的時間數列圖。

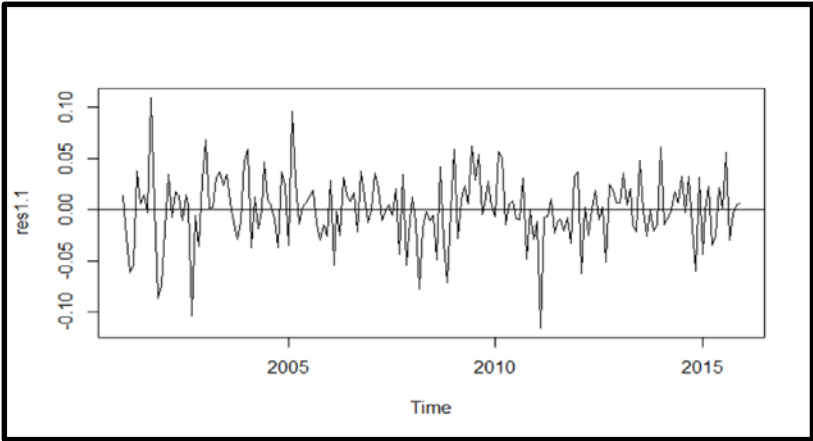


圖 18. 殘差(包含I0)的時間序列圖

觀察直方圖，進行t-test 檢測殘差平均是否為0。

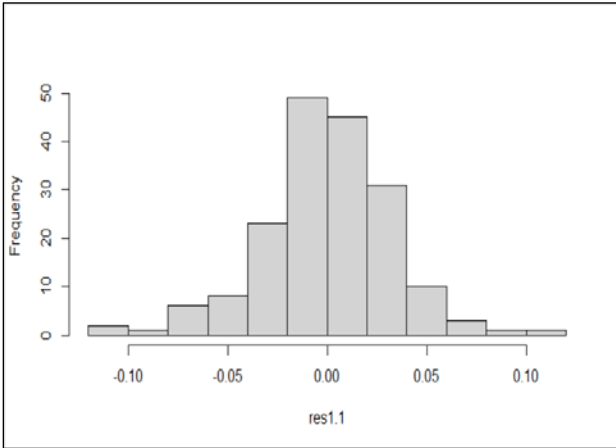


圖 19. 殘差(包含I0)的直方圖

t-test	SARIMA(0, 1, 1)x(2, 0, 0) ₁₂ ⁺ IO(2, 26)
H_0	殘差平均為0
p-value	0. 9562, 不拒絕 H_0
結論	殘差平均為0

觀察Q-Q Plot，進行Shapiro-Wilk test 檢測殘差是否為常態。

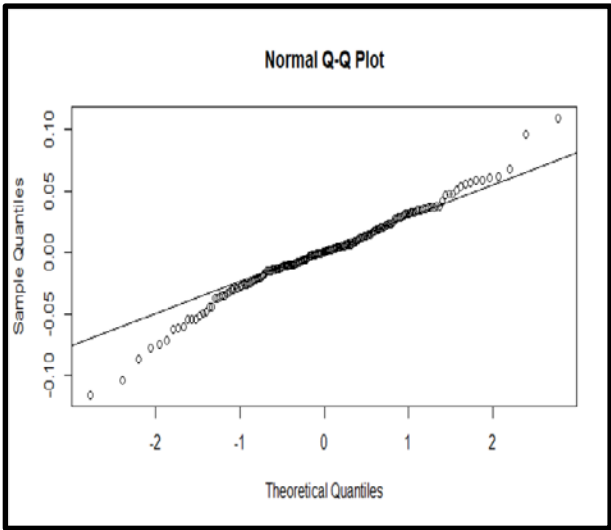
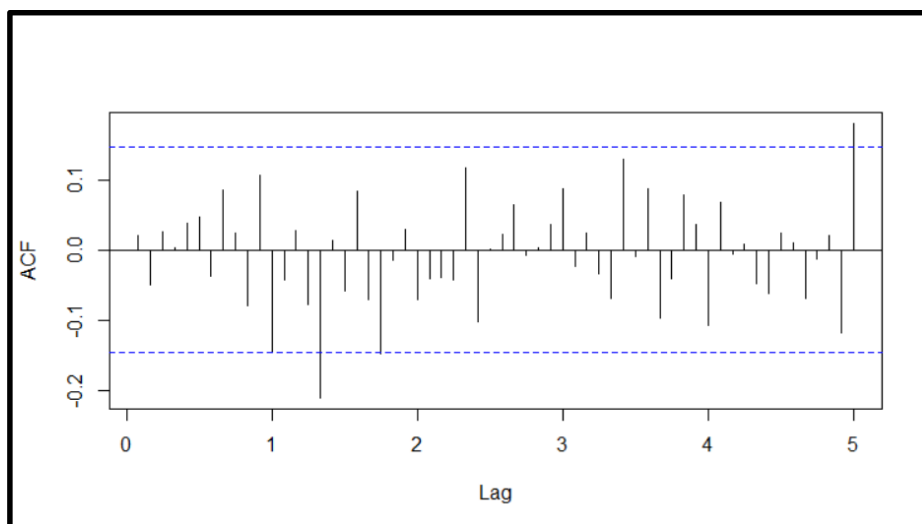


圖 20. 殘差(包含I0)的QQ plot

Shapiro-Wilk test	SARIMA(0, 1, 1)x(2, 0, 0) ₁₂ ⁺ IO(2, 26)
H_0	殘差分配呈常態
p-value	0. 01079, 拒絕 H_0
結論	殘差分配不為常態。

觀察QQplot，我們認為殘差可能有厚尾效應，因此猜測可能是t分配或Cauchy分配。

觀察ACF 圖，對顯著步數進行Ljung-Box test 檢測殘差項是否無序列相關。



觀察上圖（殘差ACF 圖），第12、16、60 步顯著，進行Ljung-Box test，結果如下：

第12 步 $p - value = 0.5667 > \alpha = 0.05$ 表示此殘差項無自我相關；

第16 步 $p - value = 0.1731 > \alpha = 0.05$ 表示此殘差項無自我相關；

第60 步 $p - value = 0.1527 > \alpha = 0.05$ 表示此殘差項有自我相關。

由於殘差檢定有1項未通過，因此我們進行異常值檢測。

離群值檢測結果顯示，第122筆資料為IO異常值。我們觀察原始資料後，也認為此筆資料相比其他數值，有明顯的變異。但是，當第122筆的異常值加入模型之後，雖然殘差檢定通過常態分配，但是ACF又有其他步數顯著。因此經過取捨，我們決定不加入第122筆的異常值。

6. 比較候選模型

模型	平均為0	常態檢定	ACF(all lag)不顯著	AIC	最終模型
	t-test	Shapiro-Wilk test	Ljung-Box test		
1. SARIMA(0, 1, 1)x(2, 0, 0) ₁₂		x	x	-671.7	
2. SARIMA(0, 1, 1)x(2, 0, 0) ₁₂ +I0(2, 26)		x		-693.79	0
3. SARIMA(0, 1, 1)x(2, 0, 0) ₁₂ +I0(2, 26, 122)			x	-704.56	
4. SARIMA(4, 1, 0)x(2, 0, 0) ₁₂		x	x	-668.25	
5. SARIMA(4, 1, 0)x(2, 0, 0) ₁₂ +I0(2)		x		-677.58	
6. SARIMA(0, 1, 1)x(0, 1, 5) ₁₂		x	x	-651.25	
7. SARIMA(3, 1, 0)x(1, 1, 0) ₁₂		x	x	-612.88	
8. SARIMA(0, 1, 1)x(1, 1, 0) ₁₂		x	x	-618.7	

所有候選模型都通過t-test，但是Shapiro-Wilk test只有候選模型3通過，而Ljung-Box test只有候選模型2，5通過。最後我們認為Shapiro-Wilk test可以不通過，但是至少要所有步數皆無自我相關，因此將候選模型3剔除。而模型2的AIC較小，因此將其選為最終模型。

7. 配適殘差模型

由於殘差沒有符合常態假設，Q-Qplot 呈現厚尾分佈，所以我們進行 McLeod-Li test 以判斷是否需配適 GARCH 模型。

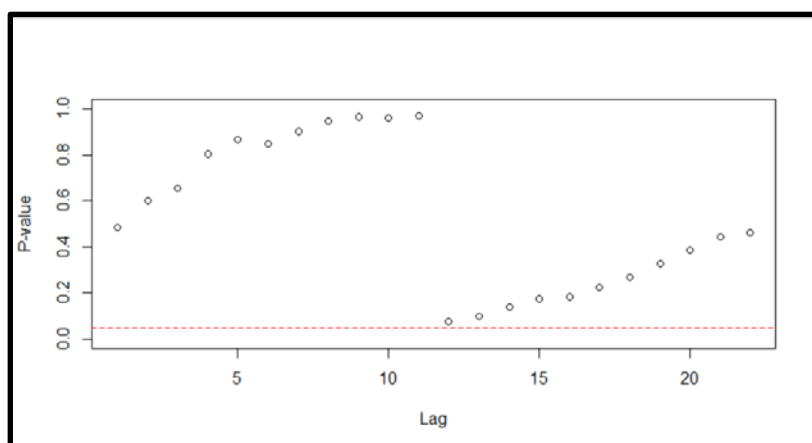


圖 21. McLeod.Li test

由上圖可看到lag=12突然掉落至信賴界線附近，但所有點都在信賴界外，因此判斷不需配適GARCH模型。

經過測試，我們發現殘差可能服從柯西分配。

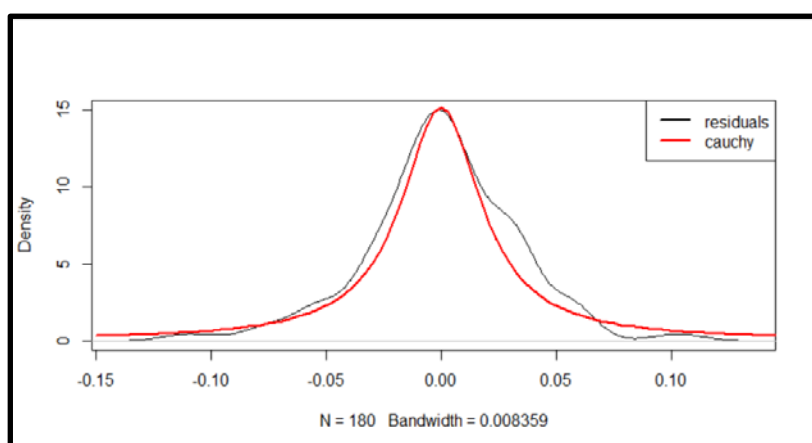


圖 22. 殘差分佈圖及柯西分佈圖

如上圖，我們發現殘差的分佈和柯西分佈(s=0.021)非常相像。

所以我們的最終模型如下：

$$(1 - \Phi_1 B^{12} - \Phi_2 B^{24})(1 - B)\log(Y_t) = (1 + \theta_1 B)e_t', \quad e_t' = e_t + \omega_0 P_t^{(2)} + \omega_1 P_t^{(26)}$$

係數	θ_1	Φ_1	Φ_2	ω_0	ω_1
估計值	-0.7111	0.3039	0.3747	-0.1611	-0.1293

$$(1 - 0.3039B^{12} - 0.3747B^{24})(1 - B)\log(Y_t) = (1 - 0.7111B)e_t'$$

$$e_t' = e_t - 0.1611P_t^{(2)} - 0.1293P_t^{(26)}$$

$$e_t \sim \text{Cauchy}(s = 0.021), \text{ i.e., } f(e_t) = \frac{1}{\pi s [1 + (\frac{e_t}{0.021})^2]}$$

(二). 來台觀光人數

1. 繪製時間序列圖

首先對來台觀光人數的原始資料繪製時間數列圖，並觀察趨勢。

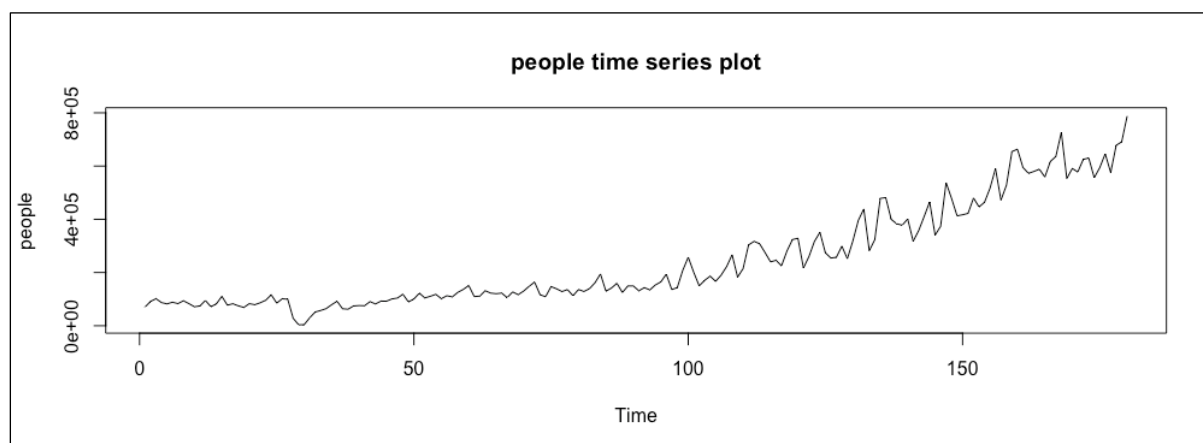


圖 23. 來台觀光人數的原始資料時間序列圖

由上圖可以觀察到此時間序列有一個向上的趨勢，為不平穩的時間序列，而且變異數隨著平均上升也跟著變大。因此進入平穩過程對資料進行處理。

2. 平穩過程

為使此序列平穩，觀察Box-Cox 圖推測所需的轉換。然而，由於Box-Cox圖程式跑不出來，因此由時間序列圖，看出變異數隨著平均變大，因此我們對資料取log。

時間序列圖(log轉換)

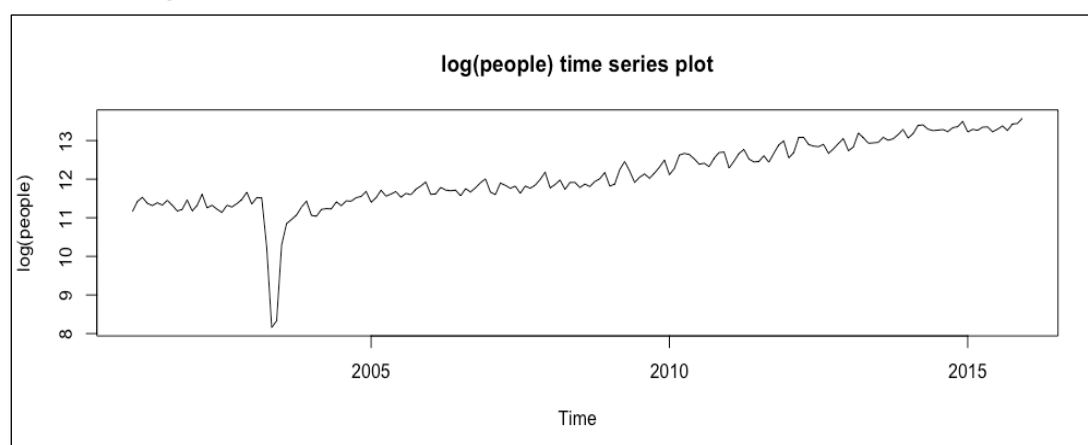


圖 24. 來台觀光人數(log轉換後)的時間序列圖

轉換後的時間序列圖整體變異的程度較為一致，但有一個向上的趨勢以及在 $t = 2003$ 附近有一些異常值，接著進行Dickey-Fuller 檢定及KPSS 檢定確定是否需對資料差分。

表 3. 來台觀光人數(log轉換後)進行 Dickey-Fuller、KPSS 檢定

	Dickey-Fuller 檢定	KPSS 檢定
虛無假設 H_0	資料為不平穩時間序列	資料不需要差分
對立假設 H_1	資料為平穩時間序列	資料需要差分
顯著水準	0.05	0.05
p-value	<0.01	<0.01
檢定結果	拒絕 H_0	拒絕 H_0
結論	兩個檢定結果相反，但觀察時間序列圖（上圖），我們認為仍有未消除的趨勢，因此觀察 ACF 圖後再做決定。	

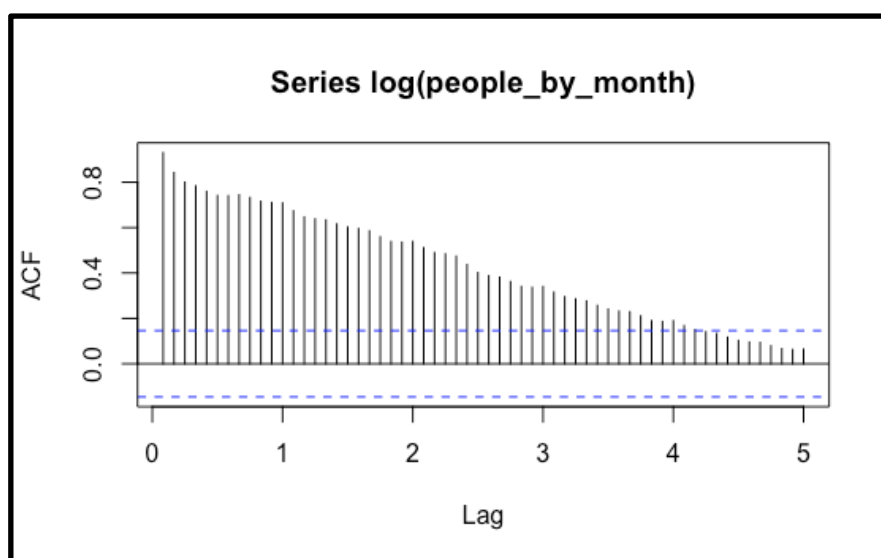


圖 25. 來台觀光人數(log轉換後)的ACF

由上圖（ACF 圖）觀察到明顯有很高的相關性，為不平穩的時間序列，確實需要差分。

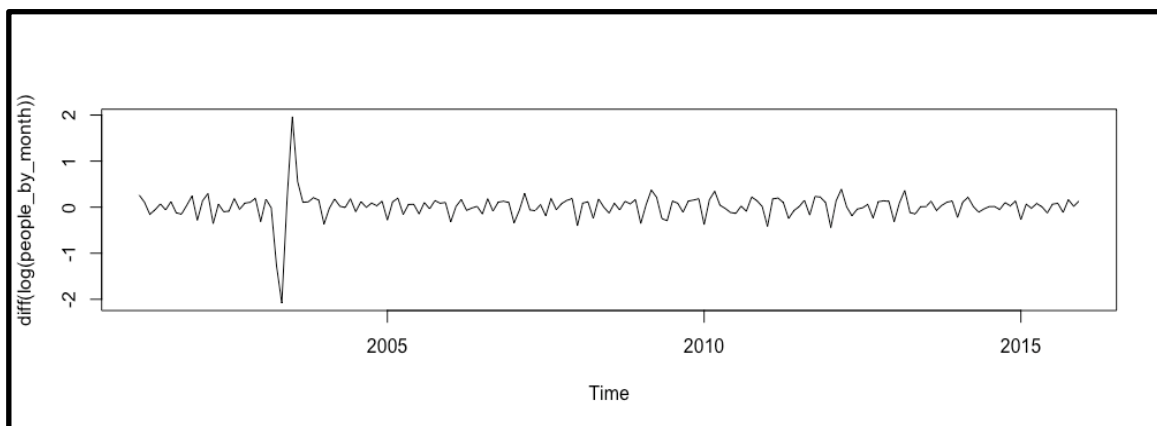


圖 26. 來台觀光人數(log轉換+一階差分)時間序列圖

由上圖我們觀察到，原本來台觀光人口隨時間上升的趨勢應已大致消除，再進行Dickey-Fuller 檢定及KPSS 檢定確定是否仍需差分，以及觀察ACF 圖確定是否還有趨勢存在。

進行Dickey-Fuller、KPSS 檢定（log轉換、一階差分）

表 4. 來台觀光人數(log轉換後+一階差分) Dickey-Fuller、KPSS 檢定

	Dickey-Fuller 檢定	KPSS 檢定
虛無假設 H_0	資料為不平穩時間序列	資料不需要差分
對立假設 H_1	資料為平穩時間序列	資料需要差分
顯著水準	0.05	0.05
p-value	<0.01	>0.1
檢定結果	拒絕 H_0	不拒絕 H_0
結論	兩個檢定結果一致，此序列趨勢大致消除，可進行下一步判斷。	

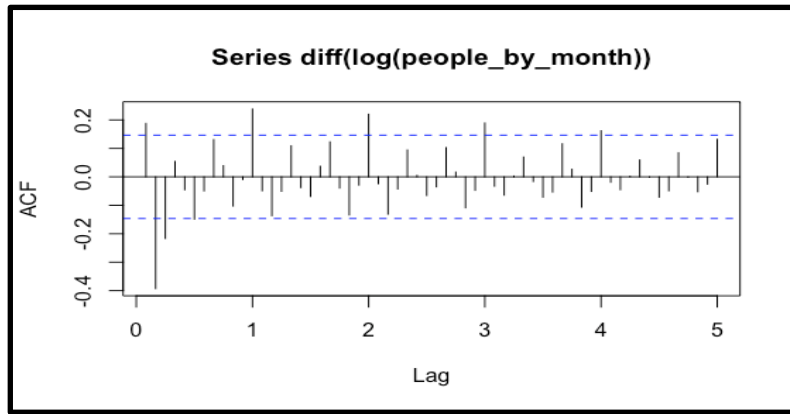


圖 27. 來台觀光人數(log轉換+一階差分)的ACF

從上圖(ACF 圖)可以觀察到相隔12 期的自我相關性仍然有第四步顯著，可能要進行季節差分。我們另外將此季節差分前資料也納入候選模型的考量。

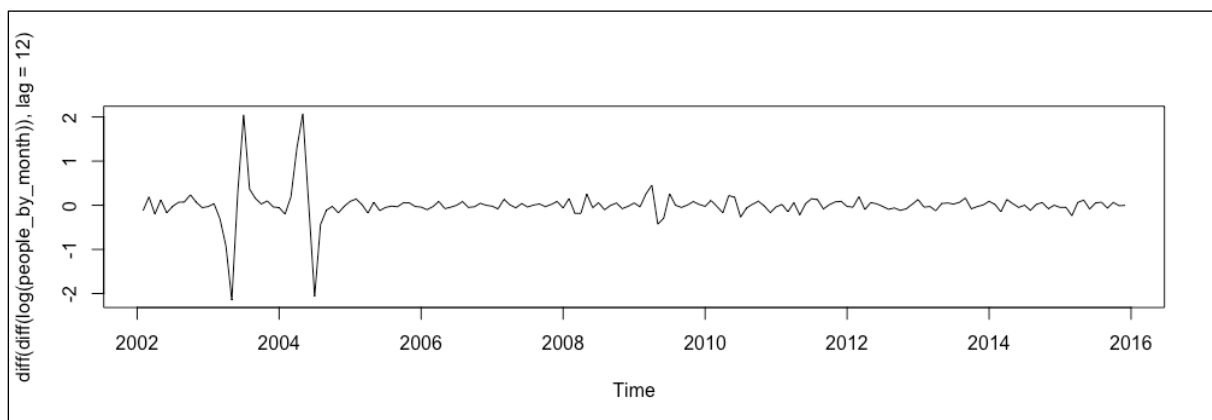


圖 28. 來台觀光人數(log轉換+一階差分+季節差分)的時間序列圖

由上圖可以觀察到變異更小了，但是異常值又多了一些，因此我們決定不優先考慮季節差分的模型。接著我們再進行Dickey-Fuller 檢定及KPSS 檢定確定是否仍需差分，以及觀察ACF 圖確定是否還有趨勢存在。

表 5. 來台觀光人數(log轉換+一階差分+季節差分) Dickey-Fuller、KPSS 檢定

	Dickey-Fuller 檢定	KPSS 檢定
虛無假設 H_0	資料為不平穩時間序列	資料不需要差分
對立假設 H_1	資料為平穩時間序列	資料需要差分
顯著水準	0.05	0.05
p-value	<0.01	>0.1
檢定結果	拒絕 H_0	不拒絕 H_0
結論	兩個檢定結果一致，此序列趨勢大致消除，可進行下一步判斷。	

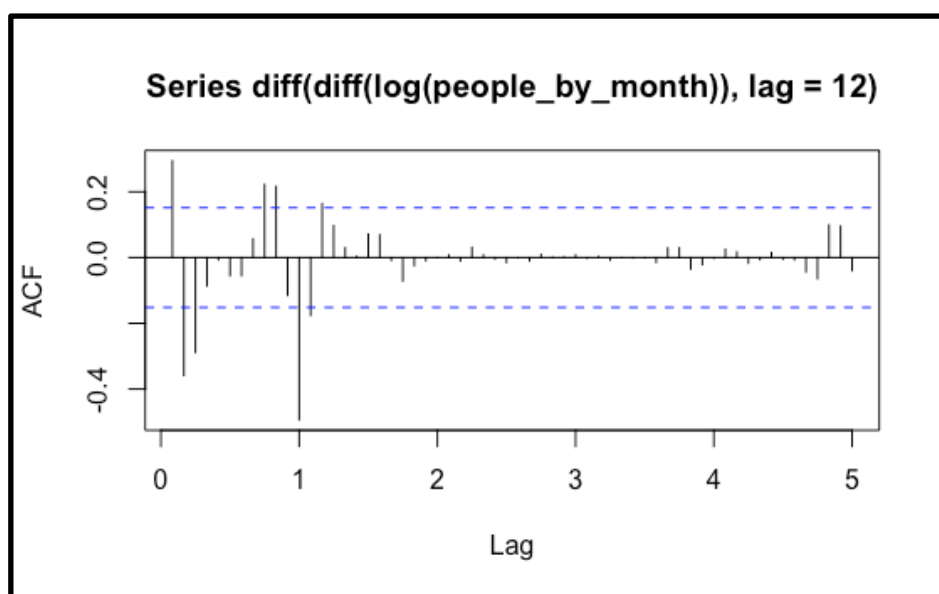


圖 29. 來台觀光人數(log轉換+一階差分+季節差分)的ACF

由上圖可以觀察到ACF只餘幾步超出信賴界，我們認為已經可以進入下一步分析-選擇候選模型。

3. 選擇候選模型

我們透過兩組 ACF 圖、PACF 圖來進行候選模型的選擇，分別為

1. 進行(log轉換、一階差分)的資料。
2. 進行(log轉換、一階差分、季節差分)的資料。

(1) 進行(log轉換、一階差分)的資料。

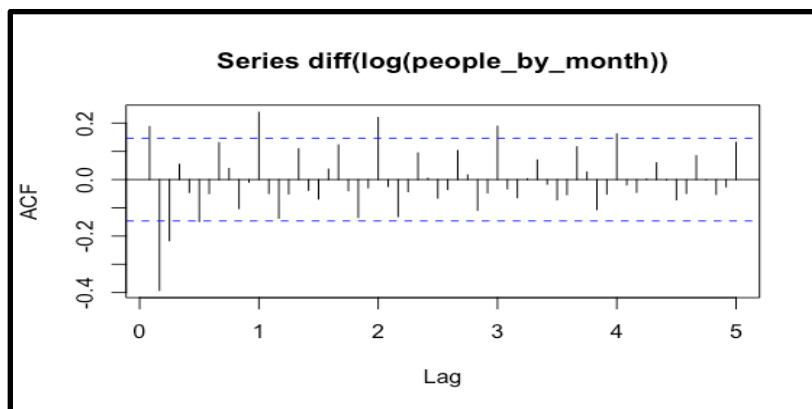


圖 30. 來台觀光人數(log轉換+一階差分)的ACF

由上圖觀察，ACF在第2步、第3步顯著而且是遞減，因此判斷可能有AR(2)、AR(3)效應。由於12、24、36、48步顯著而且是遞減，可以看出還有未消除的季節趨勢。因此我們判斷可能有SAR(1)、SAR(2)、SAR(3)、SAR(4)效應。

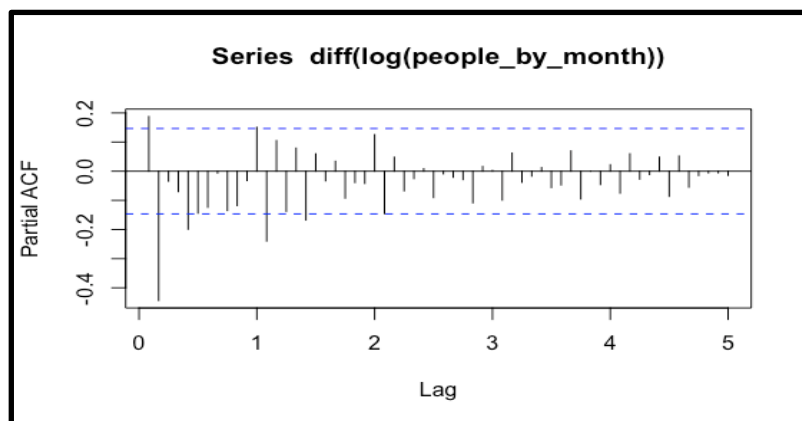


圖 31. 來台觀光人數(log轉換+一階差分)的PACF

由上圖（PACF 圖）觀察，在第2步、第5步顯著，因此判斷可能有AR(2)效應。由第12、13步顯著，可以看出還有未消除的季節趨勢。因此我們判斷可能有SAR(1)效應。

EACF 圖

AR/MA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	x	x	x	o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o
1	x	x	x	o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	o
2	o	o	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	x	o
3	x	o	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4	x	o	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
5	x	o	x	o	x	x	o	o	o	o	o	o	o	o
6	x	o	o	x	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
7	o	x	o	x	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o

由上圖（EACF 圖）選出包含最多 O 的模型，可考慮 ARMA(0, 3) 模型。

(2) 進行(log轉換、一階差分、季節差分)的資料。

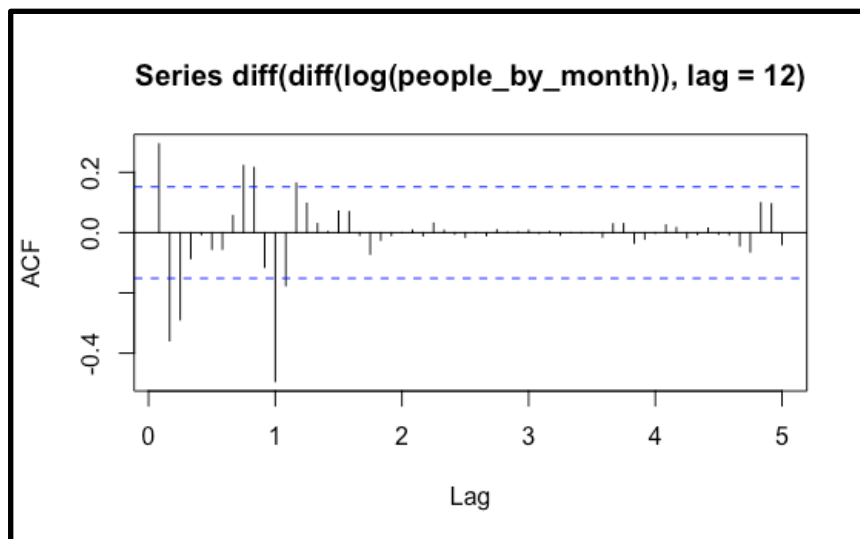


圖 32. 來台觀光人數(log轉換+一階差分+季節差分)的ACF

由上圖（ACF 圖）觀察，在第2步、第3步顯著而且是遞減，第9步、第10步，步數太多不考慮，因此判斷可能有AR(2)、AR(3)效應。由於12步顯著而且有護衛效應，可以看出還有未消除的季節趨勢。因此我們判斷可能有SMA(1)效應。

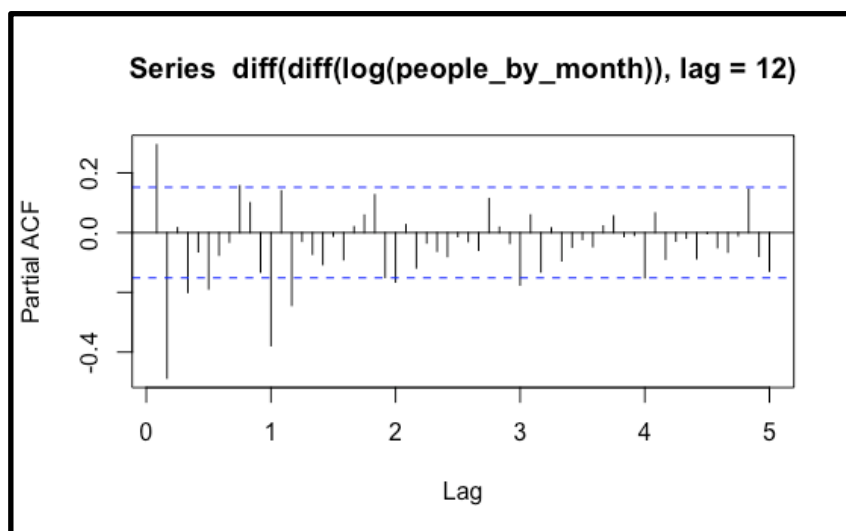


圖 33. 來台觀光人數(log轉換+一階差分+季節差分)的PACF

由上圖（PACF 圖）觀察，在第1、2、12、24 步顯著，因此判斷有AR(1)、AR(2)、SAR(1)、SAR(2)效應。

EACF 圖

AR/MA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	x	x	x	o	o	o	o	o	x	x	o	x	x	x
1	x	x	x	o	o	o	o	o	o	x	o	x	x	x
2	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x
3	o	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x
4	x	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x
5	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x
6	x	o	x	o	o	o	o	o	o	o	o	x	o	x
7	x	o	x	x	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x

由上圖（EACF 圖）選出包含最多O的模型，可考慮ARMA(0,3)模型。

綜合以上，我們決定將以下三個模型列為候選模型：

[model1] : SARIMA(1,1,0)x(1,0,0)₁₂

[model2] : SARIMA(1,1,0)x(0,0,1)₁₂

[model3] : SARIMA(1,1,0)x(2,0,0)₁₂

4. 估計候選模型參數

在處理後的時間序列圖中，我們發現在time = 2003 附近有異常值的存在

$$[\text{model1}] : \text{SARIMA}(1, 1, 0) \times (1, 0, 0)_{12}$$

$$(1 - \phi_1)(1 - \phi_1 B^{12})(1 - B) \log(Y_t) = e_t$$

係數	ϕ_1	Φ_1
估計值	0.2294	0.2660
標準差	0.0735	0.0713
是否顯著	是	是

$$[\text{model2}] : \text{SARIMA}(1, 1, 0) \times (0, 0, 1)_{12}$$

$$(1 - \phi_1 B)(1 - B) \log(Y_t) = (1 + \theta_1 B^{12}) e_t$$

係數	ϕ_1	Θ_1
估計值	0.2150	0.1978
標準差	0.0733	0.0635
是否顯著	是	是

$$[\text{model3}] : \text{SARIMA}(1, 1, 0) \times (2, 0, 0)_{12}$$

$$(1 - \phi_1)(1 - \phi_1 B^{12} - \phi_2 B^{24})(1 - B) \log(Y_t) = e_t$$

係數	ϕ_1	Φ_1	Φ_2
估計值	0.2458	0.2171	0.1895
標準差	0.0732	0.0710	0.0713
是否顯著	是	是	是

5. 殘差檢定

接下來對模型進行殘差檢定，以[mod13]：SARIMA(1, 1, 0)x(2, 0, 0)₁₂為例（其餘模型殘差檢定結果整理於下節－比較候選模型）：

（1）殘差時間序列圖

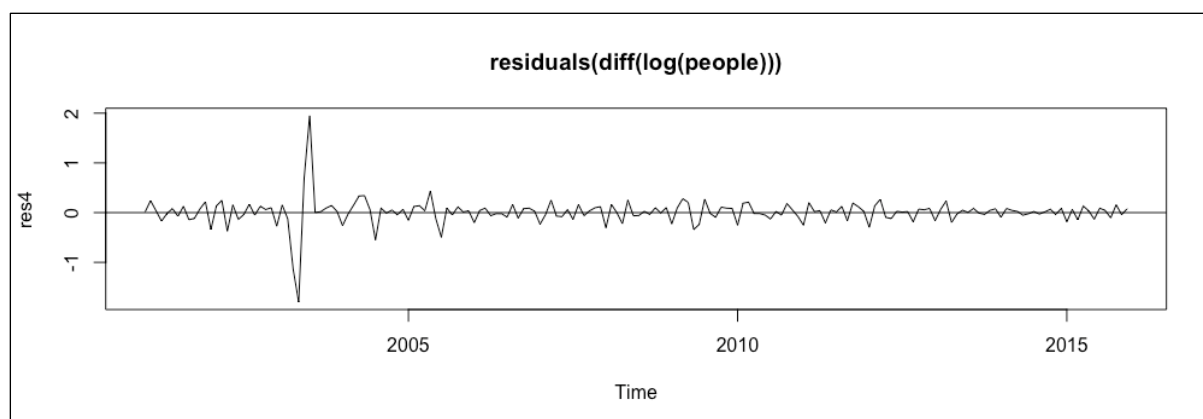


圖 34. 來台觀光人數 配適 SARIMA(1, 1, 0)x(2, 0, 0)₁₂ 殘差時間序列圖

由上圖（殘差時間序列圖）觀察，殘差整體大致呈現隨機性，無明顯特定的趨勢，隨時間平均在0 附近起伏，除了在Time = 2003附近有異常值。

（2）觀察直方圖，進行t-test 檢測殘差均數是否為0

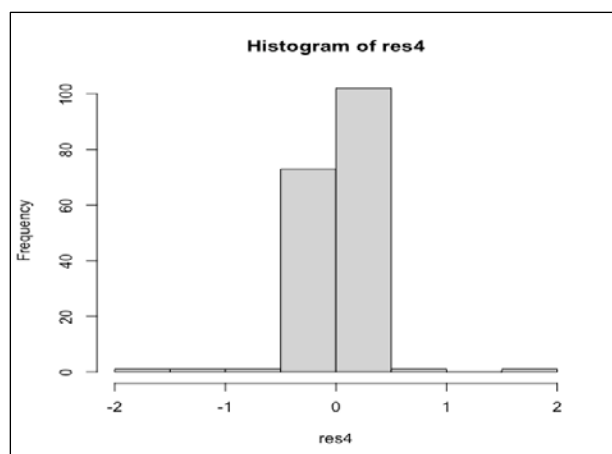


圖 35. 殘差直方圖

t-test	SARIMA(1, 1, 0)x(2, 0, 0) ₁₂
H_0	殘差平均為0
p-value	0.755，不拒絕 H_0
結論	殘差平均為0

由上圖（殘差直方圖）可以看出殘差對稱，有稍微左偏的傾向。t-test得到 $p - value = 0.755 > \alpha = 0.05$ ，不拒絕殘差平均值為0。

(3) 觀察Q-Q Plot，進行Shapiro-Wilk test 檢測殘差是否為常態

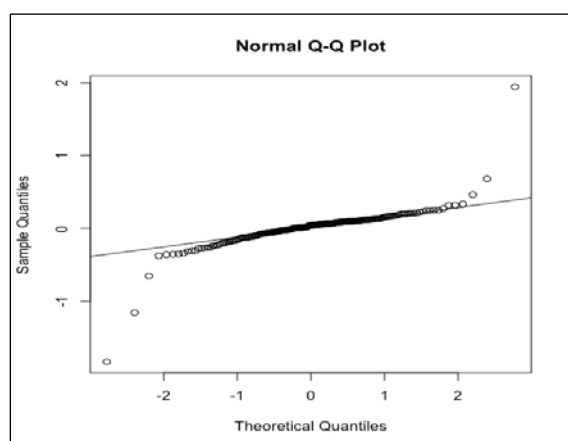


圖 36. 殘差QQ plot

Shapiro-Wilk t est	SARIMA(1, 1, 0)x(2, 0, 0) ₁₂
H_0	殘差分配呈常態
p-value	$< 2.2 \times 10^{-16}$, 拒絕 H_0
結論	殘差分配不為常態

由Q-Q plot 可發現前後兩端偏離常態線，有明顯厚尾情形。經Shapiro-Wilk test 得到 $p\text{-value} < \alpha = 0.05$ ，拒絕殘差為常態的假設。

(4) 觀察ACF 圖，對顯著步數進行Ljung-Box test 檢測殘差項是否無序列相關

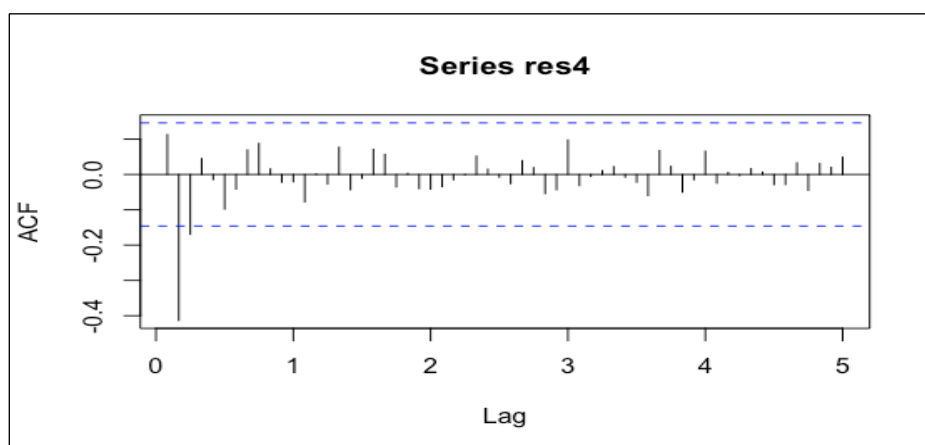


圖 37. 殘差ACF

觀察上圖，第2步、第3步顯著，進行Ljung-Box test，結果如下：

第2步 $p\text{-value} = 0.00000004557 < \alpha = 0.05$ ，表示此殘差項有自我相關。

第3步 $p\text{-value} = 0.0000000163 < \alpha = 0.05$ ，表示此殘差項有自我相關。

(5)偶發事件及異常值偵測

因為我們發現在time = 2003 以及2009附近有發現到異常值的存在，參考相關資料後，我們發現2003年發生嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）疫情以及2009年1月17日修正發布《大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法》，2月擴大開放第二批大陸居民來臺旅遊，為偶發事件，因此我們在第28-31筆以及第100筆資料加上偶發事件的模型。

$$(1 - \phi_1)(1 - \Phi_1 B^{12} - \Phi_2 B^{24})(1 - B)\log(Y_t) = m_t + e_t$$

$$m_t = \omega_0 P_t^{(28)} + \omega_1 P_t^{(29)} + \omega_2 P_t^{(30)} + \omega_3 P_t^{(31)} + \omega_4 P_t^{(100)}$$

以下為資料配適上述模型之參數估計值。

係數	ϕ_1	Φ_1	Φ_2	ω_0	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
估計值	-0.1687	0.5329	0.2941	-1.0128	-2.9923	-2.7529	-0.5853	0.2785
標準差	0.0805	0.0757	0.0794	0.0760	0.0866	0.0868	0.0780	0.0707
是否顯著	是	是	是	是	是	是	是	是

再來，我們將配適偶發事件後的模型進行異常值檢測，無檢測到異常值。

接著對此模型進行殘差檢定

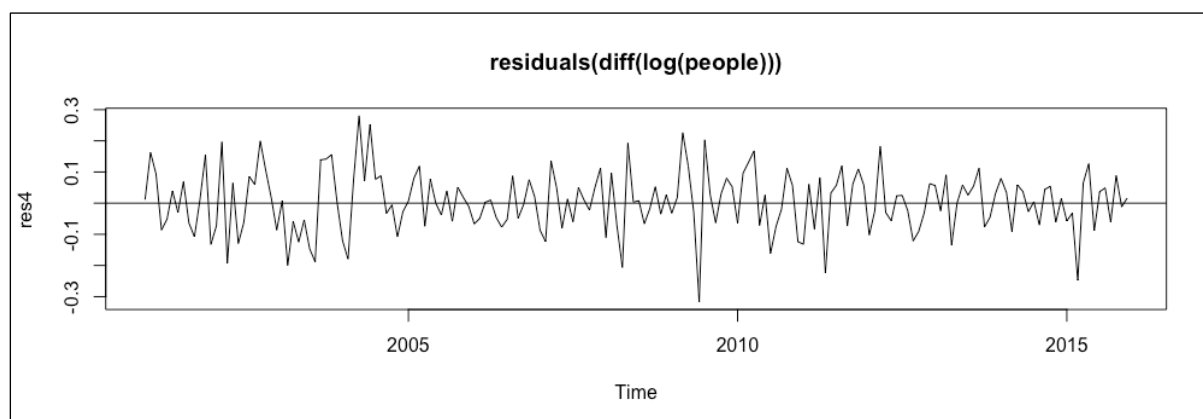


圖 38. 殘差(包含偶發事件)的時間序列圖

由上圖（殘差時間序列圖）觀察，殘差整體大致呈現隨機性，無明顯特定的趨勢，隨時間平均在0 附近起伏。

(2) 觀察直方圖，進行t-test 檢測殘差平均是否為0

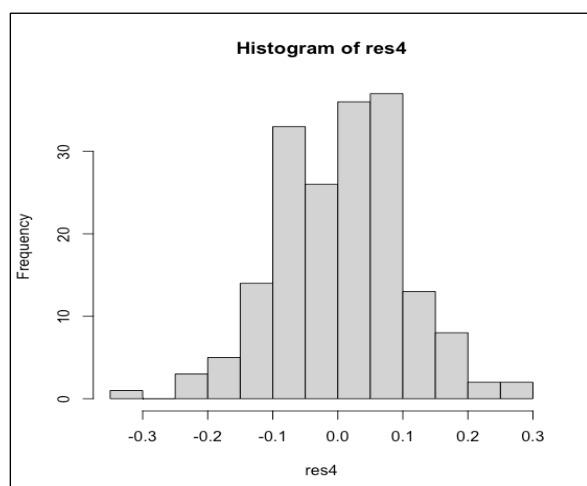


圖 39. 殘差(包含偶發事件)的直方圖

由上圖（殘差直方圖）可以看出殘差對稱，有稍微左偏的傾向。t-test得到 $p - value = 0.6161 > \alpha = 0.05$ ，不拒絕殘差平均值為0。

t-test	SARIMA(1, 1, 0)x(2, 0, 0) ₁₂ (加上偶發事件)
H_0	殘差平均為0
p-value	0.6161，不拒絕 H_0
結論	殘差平均為0

(3) 觀察Q-Q Plot，進行Shapiro-Wilk test 檢測殘差是否為常態

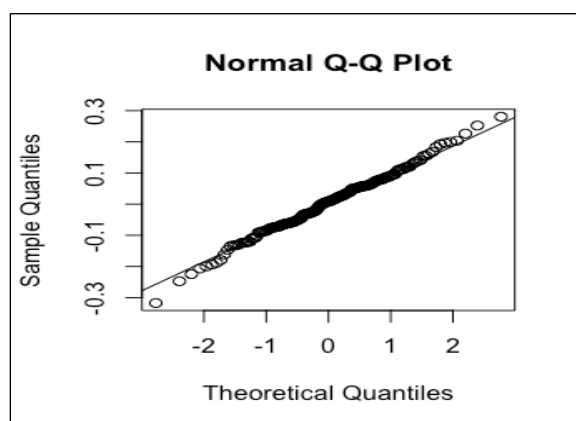


圖 40. 殘差(包含偶發事件)QQ plot

由殘差的Q-Q plot 可見此資料大致呈現常態分佈。經Shapiro-Wilk test 得到 $p - value = 0.7694 > \alpha = 0.05$ ，不拒絕殘差為常態的假設。

Shapiro-Wilk test	SARIMA(1, 1, 0)x(2, 0, 0) ₁₂
H_0	殘差分配呈常態
p-value	0.7694, 不拒絕 H_0
結論	殘差分配為常態

(4) 觀察ACF 圖，對顯著步數進行Ljung-Box test 檢測殘差項是否無序列相關

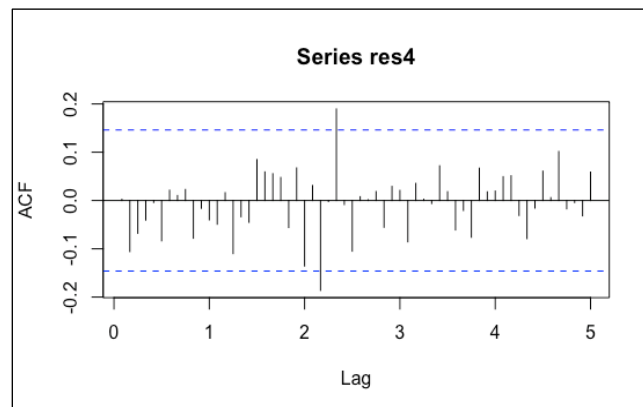


圖 41. 殘差(包含偶發事件) ACF

觀察上圖（殘差ACF 圖），第26步、第28步，進行Ljung-Box test，結果如下：

第26步 $p - value = 0.4548 > \alpha = 0.05$ ，表示此殘差項無自我相關。

第28步 $p - value = 0.2042 > \alpha = 0.05$ ，表示此殘差項無自我相關。

6. 比較候選模型

[model 1] : SARIMA(1, 1, 0)x(1, 0, 0)₁₂(加上偶發事件)

[model 2] : SARIMA(1, 1, 0)x(0, 0, 1)₁₂(加上偶發事件)

[model 3] : SARIMA(1, 1, 0)x(2, 0, 0)₁₂(加上偶發事件)

模型 (加上偶發事件)	平均為0	常態檢定	ACF(all lag)不顯著	AIC	最終模型
	t-test	Shapiro-Wilk test	Ljung-Box test		
1. SARIMA(1, 1, 0)x(1, 0, 0) ₁₂				-284.43	
2. SARIMA(1, 1, 0)x(0, 0, 1) ₁₂			x	-214.86	
3. SARIMA(1, 1, 0)x(2, 0, 0) ₁₂				-295.29	0

SARIMA(1, 1, 0)x(2, 0, 0)₁₂(加上偶發事件)通過最多檢定，且AIC 值相對較低，因此將其選為最終模型。

7. 最終模型

SARIMA(1, 1, 0)x(2, 0, 0)₁₂(加上偶發事件)

$$(1 - \phi_1) \left(1 - \phi_1 B^{12} - \phi_2 B^{24} \right) (1 - B) \log(Y_t) = m_t + e_t, \quad e_t \sim WN(0, \sigma_e^2 = 0.0096)$$

$$m_t = \omega_0 P_t^{(28)} + \omega_1 P_t^{(29)} + \omega_2 P_t^{(30)} + \omega_3 P_t^{(31)} + \omega_4 P_t^{(100)}$$

係數	ϕ_1	Φ_1	Φ_2	ω_0	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
估計值	-0.1687	0.5329	0.2941	-1.0128	-2.9923	-2.7529	-0.5853	0.2785

五．相關性分析

1. 兩模型殘差時間序列圖（經前述轉換後之資料）

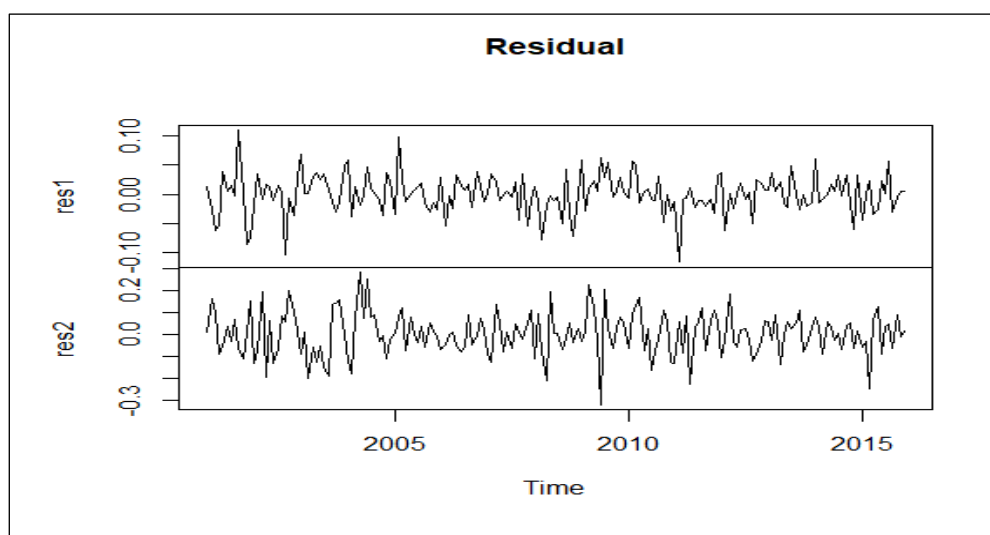


圖 42. 兩資料之殘差圖

上圖為配適後一般廢棄物處理量以及來台觀光人口數的殘差時間序列圖，其中上方為一般廢棄物處理量的序列，下方為來台觀光人口數的序列。整體看似無特別明顯的相關性，但經仔細觀察可發現，有許多一般廢棄物處理量的相對極小值會對應到來台觀光人口數的相對極大值。接下來，我們將以 CCF 加以判斷兩筆資料的相關性，以及是否具延遲相關。

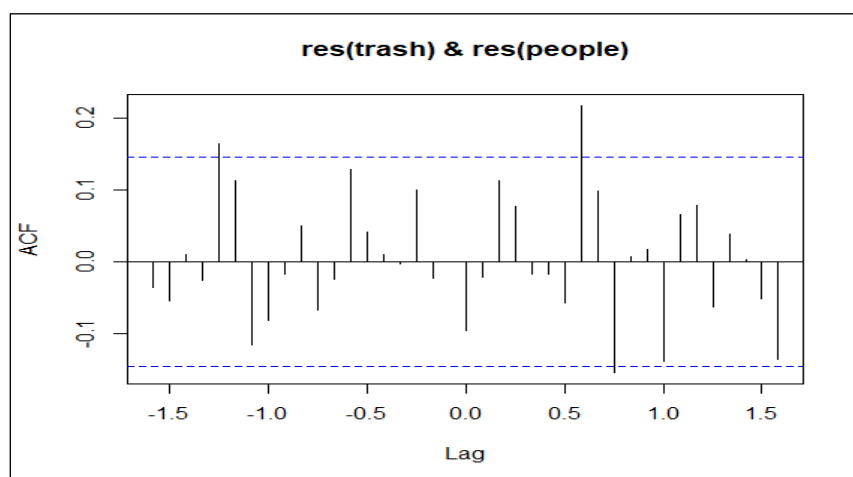


圖 43. 一般廢棄物處理量 與 來台觀光人數 的殘差CCF

透過上圖（CCF 圖）判斷是否具延遲步數相關，在第 7、9、-15步顯著。第 0 步未超出信賴線，表示一般廢棄物處理量與來台觀光人口數非直接相關。將相對應時段的殘差做線性分析後，其結果顯示7步顯著、9步不顯著（-15步因步數差距過大不納入考量）。

六．建立迴歸模型

由於 CCF 呈現在第 7 步相關，因此我們認為是來台觀光人口數影響7個月後的一般廢棄物處理量。然後以此前提建立迴歸模型：

1. 估計候選模型參數

$$\varepsilon_t = \beta_0 + \beta_1 e_{t-7} + n_t$$

ε_t 為垃圾量的殘差。 e_t 為來台觀光人口數的殘差

Coefficient	Estimate	Std. Error	p-value
β_0	0.0002793	0.0024579	0.90966
β_1	0.0747291	0.0248277	0.00301

係數中 β_0 的p-value = 0.90966 > $\alpha = 0.05$ ，代表不顯著，而 β_1 的p-value = 0.00301 < $\alpha = 0.05$ ，代表顯著，因此拿掉 β_0 對 β_1 重新估計。

$$\varepsilon_t = \beta_1 e_{t-7} + n_t$$

ε_t 為垃圾量的殘差。 e_t 為來台觀光人口數的殘差

Coefficient	Estimate	Std. Error	p-value
β_1	0.07483	0.02474	0.00287

來台觀光人口數 與 一般廢棄物處理量勉強有關，且兩資料呈現正相關。R-squared 為0.05051，說明總變異解釋的比例只有 5%，算是很低。綜上所述，兩資料相差7步且呈現正相關，即七個月前，若來台觀光人口數高，則7個月後的一般廢棄物處理量就高；七個月前的來台觀光人口數低，則7個月後的一般廢棄物處理量就低。

七． 結論

從分析結果來看，「來台觀光人口數」與「一般廢棄物處理量」雖然沒有非常顯著的相關性，但仍有影響，且結果是呈現正相關性，也就是在台灣，來台觀光人口數多，一般廢棄物處理量是會上升的。結果符合我們一開始的想法。然而，由於政府多年來對資源回收意識的提升以及相關政策的推出，使得原本被丟入一般廢棄物量的可回收資源得以正確分類，因此我們一般廢棄物處理量的原始資料是逐年在下降的，而來台觀光人口數則是逐年上升(2003年SARS除外)。我們推測政府的管控也是造成我們分析結果顯示來台觀光人口數影響7個月後的一般廢棄物處理量，與原先我們預期會立即影響垃圾量的觀點有所出入。

八． 參考資料

新南向國家漸成觀光主力 圖解近20年來台旅客數據

<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/201903065003.aspx>

嚴重急性呼吸道症候群SARS - 衛生福利部疾病管制署

<https://www.cdc.gov.tw/File/Get/InG8jagjxjffXBDWlUexnrA>

開放陸客來臺觀光之回顧與展望

https://www.mjib.gov.tw/FileUploads/eBooks/6d74453e802d43748ea9f732fcb92d4a/Section_file/c3ea7b7e1e754ecd92c8a95357c0c46b.pdf

歷任環保署署長重要事蹟

<https://www.epa.gov.tw/Page/D0751D6397476506>

九． 心得與建議

心得：這次的時間數列課程讓我們學到很多，學到了該如何把理論應用在我們想探討的資料，也了解到實際資料永遠不會像課本的範例那樣輕鬆，以及如何分工才能讓每個人的專長發揮到最大，對時間數列也有更濃厚的興趣，感覺時間數列是個應用範圍廣闊的科目，想要學得更多，希望老師可以開更進階的課程。助教跟老師都辛苦了！

建議：感覺可以發一份老師的筆記，一邊上課一邊寫筆記有點難以吸收，後半部感覺教的偏快，不過一部分是因為三個禮拜被放掉。